Unnamed 20260713

高联 2026 P4

CGMO 2015 P3

Russian Federal 1994 Grade 9 P4

All-Russian 2016 Grade 9 P4

Moscow MO 2005 Grade 11 P3

Iran 2nd Round 2017 P3

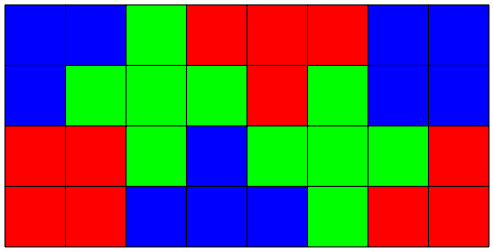
通过周期性覆盖预先设计互不相交且具有局部强迫性质的方格块，将全局条件转化为各块必须承担的最低代价，再对局部下界作加权汇总并与总量比较，从而得到极值下界或迫使目标构型出现。

Russian Federal 1994 Grade 9 P4

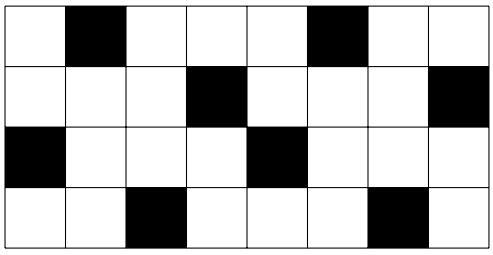
在政党联席会议上，政客与正直的人一起选出了一个由 32 人组成的主席团，他们分为 4 排就座，每排 8 人。休会时，主席团的每个成员都声称，在他的邻座中有正直的人，也有政客 (坐在一个人的前后左右位置上的人都算他的邻座)。现知，每个政客说的都是假话，每个正直的人说的都是真话。试问：在上述情况下，主席团中最少有多少个政客？

解

答案：8 个政客。



如上图所示，将主席团的座位分为 8 组。每组都含有一个座位，使得这个座位的所有邻座仍在本组内。如果政客少于 8 个，那么必有一组全是正直的人；该组中上述座位的所有邻座也都是正直的人，所以坐在这个座位上的正直者所说的话为假，矛盾。因此至少有 8 个政客。



在上图所示的分布中，黑格表示政客，白格表示正直的人。每个黑格的所有邻格都是白格，所以政客的陈述为假；每个白格都同时与黑格和白格相邻，所以正直者的陈述为真。因

此 8 个政客确实可以满足题意。

CGMO 2015 P3

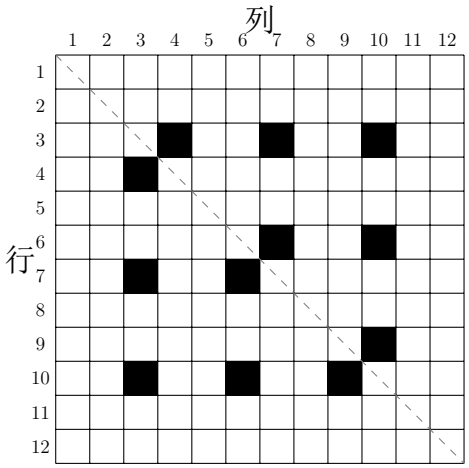
在一张 12×12 方格表中，将每个方格染成黑色或白色，使得任意一个由方格线围成的 3×4 或 4×3 矩形中都至少有一个黑格。求黑格数的最小值。

解

答案为 12。

将方格表分成 $4 \times 3 = 12$ 个互不相交的 3×4 矩形。每个矩形中都至少有一个黑格，所以黑格数不少于 12。

下面给出恰有 12 个黑格的染色。把行、列都从上到下、从左到右编号为 $1, 2, \cdots, 12$。对每一组 $1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 3$，将第 $(3i, 3j+1)$ 格和第 $(3j+1, 3i)$ 格染黑，其余方格染白，如下图所示。



验证这种染色满足要求。对任意连续三行，记其中第一行的编号为 r，则这三行内黑格所在的列如下表所示：

r	黑格所在列	r	黑格所在列
1	$4, 7, 10$	$2, 3$	$3, 4, 7, 10$
4	$3, 7, 10$	$5, 6$	$3, 6, 7, 10$
7	$3, 6, 10$	$8, 9$	$3, 6, 9, 10$
10	$3, 6, 9$		

每组列号中的最小值不超过 4，最大值不小于 9，且相邻两个列号之差不超过 4，故任意连续四列中都有一个上述列号。因此任意 3×4 矩形中都有黑格。又因为该染色关于方格表的主对角线对称，所以任意 4×3 矩形中也都有黑格。

故黑格数的最小值为 12。

Iran 2nd Round 2017 P3

设正整数 n 可被 3 整除。这里有一张 $n\times n$ 的方格表，其中每个小方格都被涂上了黑或白色。假设在任意 $m\times m$ 的小正方形内 $(m>1)$，黑色格子的数目都不多于白色格子，求黑色格子的最大数目。

解

答案是 $\dfrac{4}{9}n^2$。

把方格表划分成 $(n/3)^2$ 个互不相交的 3×3 小正方形。由题设中 $m=3$ 的情形，每个小正方形内至多有 4 个黑格，所以黑格总数至多为 $\dfrac{4}{9}n^2$。

下面给出达到此上界的构造。把行、列都依次编号为 $1,2,\cdots,n$。当且仅当 i,j 中恰有一个能被 3 整除时，将第 (i,j) 格染成黑色，其余方格染成白色。黑格总数为

$$\frac{n}{3}\cdot\frac{2n}{3}+\frac{2n}{3}\cdot\frac{n}{3}=\frac{4}{9}n^2$$

任取一个边长为 $s>1$ 的方格子表。设它所含的行号中有 a 个能被 3 整除，列号中有 b 个能被 3 整除。任意 s 个连续整数中至多有 $\lceil s/3\rceil$ 个能被 3 整除，而 $\lceil s/3\rceil\leqslant s/2$，故 $a,b\leqslant s/2$。该子表中的黑格数与白格数分别为

$$B=a(s-b)+(s-a)b,\qquad W=ab+(s-a)(s-b)$$

于是

$$W-B=(s-2a)(s-2b)\geqslant 0$$

因此这个构造满足题设，黑格数的最大值为 $\dfrac{4}{9}n^2$。

All-Russian 2016 Grade 9 P4

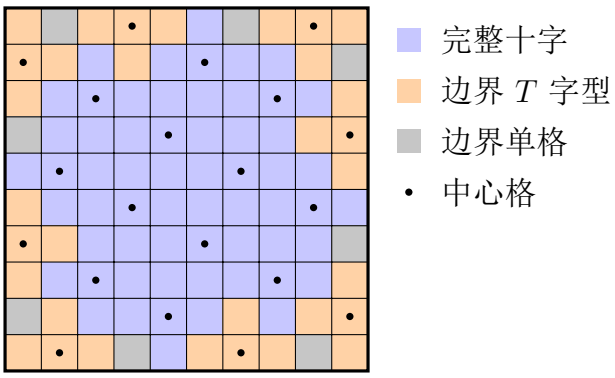
沿着 100×100 方格表的方格线剪下 1950 个多米诺 (1×2 的矩形)。求证：可以从剩下的部分里沿方格线剪下至少一个由 4 个方格构成的 T 字型 (图形可以旋转)。如果剩下的部分中已经有一块这样的图形作为独立的一块，则也认为它能够被剪下。

解

把方格表的行、列都编号为 $1,2,\cdots,100$，并把它看成无限方格表的一部分。对于无限方格表中第 (i,j) 格，若 $i+2j\equiv 4\pmod 5$，就将它标为中心格，并把它与上下左右四个相邻格组成一个十字五连块。

任取一个方格，并设它的编号满足 $i+2j\equiv r\pmod 5$。它本身及其上下左右四个相邻格对应的余数分别为 $r,r-1,r+1,r-2,r+2$，恰好是模 5 的全部余数。因此，这五格中恰有一个中心格。由此可知，上述十字五连块两两不交，并且覆盖整个无限方格表。

下面的 10×10 缩略图展示了这种周期分块在有限方格表边界处的情形。黑点所在格是中心格；蓝色部分是完整十字，橙色部分是边界上的 T 字型，灰格则是中心在方格表外的十字与方格表相交所得的单格。



回到 100×100 方格表。每一行恰有 20 个中心格，所以表内共有 2000 个中心格。四个角的 $i+2j$ 模 5 余数依次为 $3, 1, 2, 0$，都不是 4；而每条边上恰有 20 个中心格，故边界上共有 80 个中心格，内部共有 $2000 - 80 = 1920$ 个中心格。因此，上述分块与原方格表相交后，得到 1920 个完整十字、80 个边界 T 字型以及 80 个边界单格。

假设剩余部分中不能剪下 T 字型。于是每个边界 T 字型中至少有一个方格被剪去，而每个完整十字中至少有两个方格被剪去。事实上，如果某个完整十字至多有一个方格被剪去，那么其中心格不可能被剪去；否则，与中心格组成同一个多米诺的相邻格也在这个十字内，十字中至少有两格被剪去。因此中心格和至少三条臂仍在，便能剪下一个 T 字型。

由这些互不相交的图形计数，被剪去的方格至少有

$$1920 \cdot 2 + 80 = 3920$$

个。但 1950 个多米诺一共只含 $1950 \cdot 2 = 3900$ 个方格，矛盾。因此剩余部分中一定可以剪下一个 T 字型。

Moscow MO 2005 Grade 11 P3

一张 2005×2005 方格表中，每个小方格的边长均为 1。将其中一些小方格依次编号为 $1, 2, 3, \cdots$，并将两个小方格中心之间的距离称为它们的距离。分别证明下列结论：

(a) 若对于每个未编号的小方格，都能找到一个与它距离小于 10 的已编号小方格，则存在两个距离小于 150 的已编号小方格，它们的编号之差大于 23。

(b) 若对于每个未编号的小方格，都能找到一个与它距离小于 5 的已编号小方格，则存在两个距离小于 100 的已编号小方格，它们的编号之差大于 34。

解

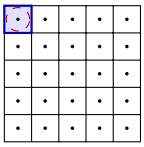
(a) 在原方格表内任取一个 105×105 子表，将它划分成 5×5 个互不相交的 21×21 小表。考察每个小表的中心格：若中心格已编号，则这个小表内已有已编号小方格；若中心格未编号，则由题设可找到一个与它距离小于 10 的已编号小方格。小表外任一小方格的中心到中心格的距离至少为 11，所以找到的已编号小方格必在这个小表内。

因此，每个小表都含有已编号小方格，所取的 105×105 子表内至少有 25 个已编号小方格。取其中编号最小和编号最大的两个小方格，它们的编号之差至少为 $24 > 23$；又因为这两个小方格同在一个 105×105 子表内，所以它们的距离至多为 $104\sqrt{2} < 150$。

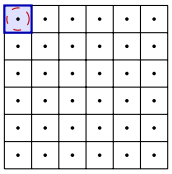
(b) 在原方格表内任取一个 66×66 子表，将它划分成 6×6 个互不相交的 11×11 小表。考察每个小表的中心格：若中心格已编号，则这个小表内已有已编号小方格；若中心格未编号，则由题设可找到一个与它距离小于 5 的已编号小方格。小表外任一小方格的中心到中心格的距离至少为 6，所以找到的已编号小方格必在这个小表内。

因此，所取的 66×66 子表内至少有 36 个已编号小方格。取其中编号最小和编号最大的两个小方格，它们的编号之差至少为 $35>34$；又因为这两个小方格同在一个 66×66 子表内，所以它们的距离至多为 $65\sqrt{2}<100$。

下图中每一大格代表一个小表，黑点表示中心格，红色虚线圆表示局部强迫范围。



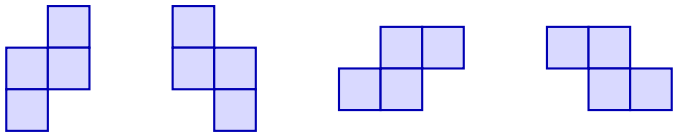
(a) 5×5 个 21×21 小表 (<10)



(b) 6×6 个 11×11 小表 (<5)

高联 2026 P4

给定整数 $n\geqslant 2$。在 $4\times n$ 方格表中，下列四种由四个方格构成的图形在方格表内的任一平移均称为 S 形。



在每个方格内填入一个非负实数。已知每个 S 形内四个方格中的数之和均不小于 1，求方格表内所有数之和的最小可能值。

解

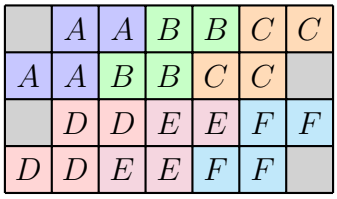
设所有方格内所填数的总和为 T。所求最小值为

$$\min T=\begin{cases} n-1, & n \text{ 为奇数} \\ \dfrac{n^2}{n+1}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

一、n 为奇数

设 $n=2m+1$。在前两行中，对每个 $j=1,2,\cdots,m$，取第一行第 $2j,2j+1$ 格与第二行第 $2j-1,2j$ 格组成一个 S 形。这 m 个 S 形互不重叠；在后两行中作同样的选取，又得到 m 个互不重叠的 S 形。因此共有 $2m=n-1$ 个互不重叠的 S 形，逐个应用题设条件可得 $T\geqslant n-1$。

下面的 $n=7$ 示意图中，相同字母所在的四格组成一个 S 形，灰格不属于所选的任何 S 形。



$n=7$ 时的周期分组

反过来，在奇数列全部填 0，在偶数列全部填 $1/2$。竖放的 S 形在相邻两列中各占两格；横放的 S 形在连续三列中的占格数依次为 $1,2,1$。因此每个 S 形都恰含两个位于偶数列的方格，其中四数之和恰为 1。偶数列共有 m 列，故全表总和为 $4m\cdot 1/2=2m=n-1$。所以当 n 为奇数时，最小值为 $n-1$。

二、n 为偶数

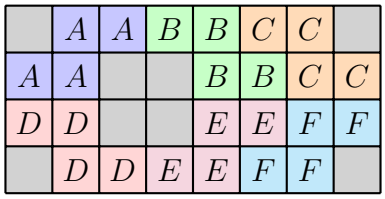
设 $n=2m$，把所有列分成 m 对：第 $1,2$ 列，第 $3,4$ 列，直至第 $2m-1,2m$ 列。记第 k 对列中第二、三行四格之和为 B_k，并令 $B=B_1+B_2+\cdots+B_m$。

每个 4×2 列对中恰有四个竖放的 S 形。将相应的四个不等式相加，其中第一、四行的方格各被计算一次，第二、三行的方格各被计算三次。再对全部列对求和，得到

$$T+2B\geqslant 4m \qquad (1)$$

另一方面，固定 $k\in\{1,2,\cdots,m\}$。删去方格表的四个角格，以及 B_k 所对应的四格，剩余部分可以拼成 $2m-2$ 个互不重叠的横放 S 形。具体地，在前两行中，对每个 $j=1,2,\cdots,m-1$，取第一行第 $2j,2j+1$ 格；当 $j<k$ 时，再取第二行第 $2j-1,2j$ 格，当 $j\geqslant k$ 时，再取第二行第 $2j+1,2j+2$ 格。后两行采用上下镜像的拼法。

下图给出了 $n=8,k=2$ 时的完整拼法。灰格为删去的方格，相同字母所在的四格组成一个 S 形。



$n=8,\ k=2$ 时删去灰格后的拼法

设四个角格内所填数之和为 C。上述 $2m-2$ 个 S 形恰好覆盖其余方格，故

$$T-B_k-C\geqslant 2m-2$$

又因为 $C\geqslant 0$，所以 $T-B_k\geqslant 2m-2$。对 $k=1,2,\cdots,m$ 求和，得到

$$mT-B\geqslant m(2m-2) \qquad (2)$$

当 $n=2$ 时，删去的方格就是整个方格表，所拼部分为空，上式仍然成立。

将式 (1) 与式 (2) 的两倍相加，得到

$$(2m+1)T\geqslant 4m^2$$

因此

$$T\geqslant \frac{4m^2}{2m+1}=\frac{n^2}{n+1}$$

最后构造达到下界的填法。对每个 $k=1,2,\cdots,m$，在第 $2k-1,2k$ 两列中，从上到下填入

$$\frac{1}{2m+1}\begin{pmatrix} k-1 & m-k \\ k & m-k+1 \\ k & m-k+1 \\ k-1 & m-k \end{pmatrix}$$

所有数均非负。逐类计算各个 S 形内四数之和，结果如下：

S 形的位置	四数之和
横放，位于第一、二行或第三、四行	1
横放，位于第二、三行	$1+\dfrac{2}{2m+1}$
竖放，左侧列号为奇数	1
竖放，左侧列号为偶数	$1+\dfrac{2}{2m+1}$

这四类穷尽所有 S 形，故该填法满足题设。每对列中的八个数之和为 $4m/(2m+1)$，所以全表总和为

$$T=m\cdot\frac{4m}{2m+1}=\frac{4m^2}{2m+1}=\frac{n^2}{n+1}$$

下界可以达到，所以当 n 为偶数时，最小值为 $n^2/(n+1)$。